

Lehrplan

Excel für Anfänger

Vollständiger Lehrplan mit Theorie und praktischen Übungen

Autor: Cristóbal Gallardo

Datum: August 2026

Ort: Freiburg im Breisgau

Dauer: 12 Stunden (8 Sitzungen × 90 Minuten)

Niveau: Anfänger (keine Vorkenntnisse erforderlich)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Für wen ist dieser Lehrplan?	5
Wie ist der Lehrplan aufgebaut?	5
Was Sie vorher wissen sollten	5
Modul 1: Einführung in Excel und die Arbeitsumgebung	5
1.1. Was ist Excel und wozu dient es?	5
Konzept: Die Tabellenkalkulation	5
Wo wird Excel eingesetzt?	6
1.2. Die Benutzeroberfläche	6
Konzept: Das Menüband (Ribbon)	6
1.3. Grundlegende Navigation	6
Konzept: Bewegung in der Tabelle	6
1.4. Dateiverwaltung	7
Konzept: Dateiformate	7
Modul 2: Dateneingabe und -bearbeitung	7
2.1. Datentypen in Excel	7
Konzept: Warum Excel Datentypen unterscheidet	7
2.2. Zellen bearbeiten	8
Konzept: Inhalte ändern ohne neu tippen	8

2.3. AutoAusfüllen und Reihen	9
Konzept: Muster erkennen und automatisch fortsetzen	9
2.4. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen	10
Konzept: Die Inhalte-einfügen-Optionen	10
Modul 3: Format und Zellstil	10
3.1. Grundlegende Formatierung	10
Konzept: Warum Formatierung über Ästhetik hinausgeht	11
3.2. Zahlenformate	11
Konzept: Die Bedeutung der korrekten Zahlenformatierung	11
3.3. Zeilen und Spalten anpassen	12
Konzept: Struktur in die Tabelle bringen	12
3.4. Bedingte Formatierung	13
Konzept: Werte automatisch hervorheben	13
Modul 4: Formeln und Grundfunktionen	14
4.1. Grundlagen der Formeln	14
Konzept: Eine Formel ist wie ein Kochrezept	14
4.2. Zellbezüge: Relativ, Absolut und Gemischt	14
Konzept: Der Unterschied zwischen A1, \$A\$1 und \$A1	14
4.3. Statistische Grundfunktionen	15
Konzept: Vordefinierte Berechnungsbausteine	15
4.4. Die WENN-Funktion	16
Konzept: Entscheidungen automatisieren	16
Modul 5: Datenbereinigung und Validierung	17
5.1. Datenvalidierung	17
Konzept: Das GIGO-Prinzip — Garbage In, Garbage Out	17
5.2. Werkzeuge zur Datenbereinigung	18
Konzept: Aufräumen wie nach einer Party	18
5.3. Datenkonsolidierung	18
Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit	18
5.4. Datenimport aus externen Quellen	19
Konzept: Die Brücke zur Außenwelt	19
Modul 6: Tabellen und Filter	19
6.1. Daten sortieren	20

Konzept: Ordnung als Grundlage der Analyse	20
6.2. Daten filtern	20
Konzept: Den Scheinwerfer auf relevante Daten richten	20
6.3. Excel-Tabellen (Strg+T)	21
Konzept: Vom einfachen Bereich zur intelligenten Tabelle	21
6.4. Teilergebnisse und Gliederung	22
Konzept: Zusammenfassungen auf Knopfdruck	22
Modul 7: Erweiterte Funktionen	22
7.1. Bedingte mathematische Funktionen	22
Konzept: Rechnen nur unter bestimmten Bedingungen	22
7.2. Die SVERWEIS-Funktion	23
Konzept: Wie ein Telefonbuch — suchen und finden	23
7.3. INDEX und VERGLEICH	24
Konzept: Die flexible Alternative zu SVERWEIS	24
7.4. Text- und Datumsfunktionen	25
Konzept: Texte nicht nur anzeigen, sondern bearbeiten	25
Modul 8: Diagramme und Visualisierung	25
8.1. Welches Diagramm für welche Daten?	25
Konzept: Visuelle Kommunikation als Sprache	26
8.2. Diagrammelemente formatieren	26
Konzept: Vom Standard-Diagramm zum professionellen Bericht	26
8.3. Verbund- und Spezialdiagramme	27
Konzept: Zwei Datenskalen in einem Diagramm	27
8.4. Dashboard-Grundlagen	28
Konzept: Alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick	28
Modul 9: Pivot-Tabellen	28
9.1. Was ist eine Pivot-Tabelle?	28
Konzept: Daten drehen und wenden wie einen Zauberwürfel	28
9.2. Pivot-Tabelle anpassen	29
Konzept: Nicht nur SUMME — vielfältige Zusammenfassungen	29
9.3. Mit Slicern filtern	30
Konzept: Visuelle Filter für Pivot-Tabellen	30
9.4. PivotCharts	30

Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben	30
Modul 10: Analyse und Finanzfunktionen	31
10.1. Zielwertsuche (Goal Seek)	31
Konzept: Vom Ergebnis zur Ursache zurückrechnen	31
10.2. Finanzfunktionen	31
Konzept: Der Zeitwert des Geldes — vereinfacht	31
Modul 11: Druck und Zusammenarbeit	32
11.1. Seitenlayout konfigurieren	32
Konzept: Vom Bildschirm zum Papier — die andere Denkweise	32
11.2. Druckbereich und Seitenumbrüche	33
Konzept: Nicht alles muss gedruckt werden	33
11.3. Kopf- und Fußzeilen	33
Konzept: Professionelle Dokumente brauchen Metadaten	34
11.4. Zusammenarbeit und Export	34
Konzept: Excel-Dateien weitergeben wie ein Profi	34
Modul 12: Schutz und Sicherheit	34
12.1. Zellen und Blätter schützen	35
Konzept: Nicht jeder soll alles ändern dürfen	35
12.2. Die wichtigsten Tastenkombinationen	35
Konzept: Maus spart Zeit — Tastatur spart mehr	35
12.3. Dokumentinspektion	36
Konzept: Was Ihre Excel-Datei über Sie verrät	36
Modul 13: Automatisierung mit Makros	37
13.1. Was sind Makros?	37
Konzept: Wiederkehrende Aufgaben nur einmal erledigen	37
13.2. Makros aufzeichnen	37
Konzept: Excel schaut Ihnen zu und merkt sich jeden Schritt	38
13.3. Der VBA-Editor	38
Konzept: Einen Blick unter die Motorhaube werfen	38
13.4. Grundbegriffe der VBA-Programmierung	39
Konzept: Vom Aufzeichnen zum Programmieren	39

Einleitung

Dieser Lehrplan bietet eine vollständige Einführung in Microsoft Excel für Erwachsene ohne Vorkenntnisse. Er kombiniert verständliche Theorie mit praktischen Übungen und wurde speziell für den Einzel-Präsenzunterricht konzipiert.

Für wen ist dieser Lehrplan?

Dieser Lehrplan richtet sich an **Erwachsene ohne Vorkenntnisse** in Excel.

Wie ist der Lehrplan aufgebaut?

1. **Lernziel** — Was Sie nach diesem Modul können werden
2. **Theorie** — Verständliche Erklärungen für Anfänger
3. **Übungen** — Praktische Aufgaben mit Excel-Dateien

Was Sie vorher wissen sollten

- Grundlegende Bedienung eines Computers
- Keine Excel-Vorkenntnisse erforderlich
- Microsoft Excel 2019 oder Microsoft 365 installiert

Modul 1: Einführung in Excel und die Arbeitsumgebung

Lernziel: Vertrautwerden mit der Excel-Oberfläche, den Grundkonzepten und der Dateiverwaltung.

1.1. Was ist Excel und wozu dient es?

Konzept: Die Tabellenkalkulation

Excel ist eine **Tabellenkalkulation**. Jedes Kästchen heißt **Zelle** und hat eine Adresse wie A1, B5 oder Z100.

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Arbeitsmappe	Die gesamte Excel-Datei	Budget_2026.xlsx
Tabellenblatt	Eine Seite innerhalb der Arbeitsmappe	Januar
Zeile	Horizontale Reihe (1, 2, 3...)	Zeile 5

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Spalte	Vertikale Reihe (A, B, C...)	Spalte D
Zelle	Schnittpunkt Zeile + Spalte	B5

Wo wird Excel eingesetzt?

- **Buchhaltung:** Rechnungen, Budgets
- **Projektmanagement:** Zeitpläne, Ressourcen
- **Vertrieb:** Kundenlisten, Analysen
- **Privat:** Haushaltsbudget, Planung

Übung 1.1 — Erste Schritte

Öffnen Sie Excel, erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe. Identifizieren Sie Registerkarten, Namensfeld, Bearbeitungsleiste und Statusleiste. Speichern Sie als `Meine_Erste_Mappe.xlsx`.

1.2. Die Benutzeroberfläche

Konzept: Das Menüband (Ribbon)

Registerkarte	Funktionen
Start	Schriftart, Ausrichtung, Zahlenformat
Einfügen	Tabellen, Diagramme
Seitenlayout	Druckbereiche, Ränder
Formeln	Funktionsbibliothek
Daten	Sortieren, Filtern

Tipp: Passen Sie die Schnellzugriff-Leiste mit häufig genutzten Befehlen an.

Übung 1.2 — Die Oberfläche erkunden

Fügen Sie „Neu“, „Öffnen“ und „Schnelldruck“ zur Schnellzugriff-Leiste hinzu.

1.3. Grundlegende Navigation

Konzept: Bewegung in der Tabelle

Taste	Wirkung
Pfeiltasten	Eine Zelle weiter
Strg+Pfeil	Zum Rand springen

Taste	Wirkung
Strg+Pos1	Zur Zelle A1
Strg+Ende	Zur letzten Zelle

Tipp: Strg+Leertaste = ganze Spalte, Shift+Leertaste = ganze Zeile.

Übung 1.3 — Navigation üben

Erstellen Sie drei Blätter: Januar, Februar, März. Üben Sie Strg+Pos1, Strg+Ende.

1.4. Dateiverwaltung

Konzept: Dateiformate

Format	Endung	Verwendung
Standard	.xlsx	Seit Excel 2007
Mit Makros	.xlsm	Für VBA
PDF	.pdf	Weitergabe
CSV	.csv	Datenaustausch

Wichtig: Regelmäßig speichern mit Strg+S!

Übung 1.4 — Dateien verwalten

Speichern Sie als Inventar_2026.xlsx, exportieren Sie als PDF.

Modul 2: Dateneingabe und -bearbeitung

Lernziel: Daten verschiedener Typen effizient eingeben, bearbeiten und mit AutoAusfüllen organisieren.

2.1. Datentypen in Excel

Konzept: Warum Excel Datentypen unterscheidet

Excel ist kein einfaches Textprogramm — es erkennt automatisch, ob Sie einen Text, eine Zahl oder ein Datum eingeben. Diese Unterscheidung ist grundlegend, denn sie bestimmt, **was Excel mit den Daten machen kann**: Mit Zahlen kann es rechnen, mit Datumsangaben kann es Zeiträume berechnen, und Text dient als Beschriftung. Die automatische Ausrichtung verrät Ihnen sofort, wie Excel Ihre Eingabe interpretiert hat: Text steht linksbündig, Zahlen und Datumsangaben stehen rechtsbündig.

Datentyp	Ausrichtung	Beispiel	Was Excel damit machen kann
Text (Label)	Linksbündig	Müller, Berlin, Produkt A	Sortieren, Filtern, Suchen
Zahl (Wert)	Rechtsbündig	42, 19,99, -150	Rechnen, Summieren, Durchschnitt
Datum	Rechtsbündig	15.03.2026	Tage berechnen, Alter ermitteln
Uhrzeit	Rechtsbündig	14:30, 09:15:00	Zeitdifferenzen, Stundenabrechnung
Prozent	Rechtsbündig	19%, 0,05	Prozentuale Berechnungen
Währung	Rechtsbündig	29,99 €, \$45,00	Finanzielle Berechnungen

Tipp: Wenn Excel ein Datum nicht erkennt (z.B. 2026.03.15), versuchen Sie das Format TT.MM.JJJJ. Excel orientiert sich an den Ländereinstellungen Ihres Systems.

Übung 2.1 — Datentypen erkennen

Öffnen Sie die Datei M2_1_Datentypen.xlsx. Geben Sie in verschiedene Zellen ein:

- Ihren Namen (Text)
- Die Zahl 1500 (Zahl)
- Das heutige Datum
- Einen Geldbetrag wie 49,99 €

Beobachten Sie die automatische Ausrichtung. Ändern Sie dann das Zahlenformat einer Zelle über **Start** → **Zahl** → **Format** auswählen.

2.2. Zellen bearbeiten

Konzept: Inhalte ändern ohne neu tippen

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine lange Liste geschrieben und bemerken einen Tippfehler in Zelle D47. Müssen Sie alles neu schreiben? Nein! Excel bietet mehrere Wege, Zellinhalte zu bearbeiten: Doppelklick auf die Zelle, die Taste F2, oder direkt in der Bearbeitungsleiste über dem Gitternetz. Die Befehle **Rückgängig** (Strg+Z) und **Wiederherstellen** (Strg+Y) sind Ihre Sicherheitsnetze — Sie können bis zu 100 Schritte zurückgehen.

Die drei Bearbeitungsmethoden im Vergleich:

Methode	Tastenkürzel	Am besten für
Doppelklick in die Zelle	—	Schnelle Korrektur direkt im Blatt
Taste F2	F2	Bearbeitung ohne Maus

Methode	Tastenkürzel	Am besten für
Bearbeitungsleiste	—	Lange Formeln oder Texte überschauen

Wichtig: Wenn Sie eine Zelle auswählen und einfach losschreiben, wird der gesamte Inhalt ersetzt — nicht ergänzt! Zum Ändern immer zuerst F2 drücken oder doppelklicken.

Übung 2.2 — Zellen bearbeiten

Öffnen Sie die Datei M2_2_Bearbeiten.xlsx. Die Tabelle enthält absichtlich Rechtschreibfehler. Korrigieren Sie jede fehlerhafte Zelle auf drei Arten:

1. Mit Doppelklick in die Zelle
2. Mit der Taste F2
3. Über die Bearbeitungsleiste

Machen Sie eine Korrektur mit Strg+Z rückgängig, dann mit Strg+Y wiederherstellen.

2.3. AutoAusfüllen und Reihen

Konzept: Muster erkennen und automatisch fortsetzen

Das **Ausfüllkästchen** (das kleine Quadrat rechts unten in einer markierten Zelle) ist eines der mächtigsten Werkzeuge in Excel. Wenn Sie daran ziehen, erkennt Excel Muster und setzt sie automatisch fort. Schreiben Sie Montag in eine Zelle, ziehen Sie am Ausfüllkästchen — und Excel füllt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag... aus. Das Gleiche funktioniert mit Monaten, Quartalen, Zahlenreihen und sogar benutzerdefinierten Mustern wie Kunde 1, Kunde 2...

Excel erkennt folgende eingebaute Reihen: - Wochentage (Montag, Dienstag...) - Monate (Januar, Februar...) - Quartale (Q1, Q2...) - Zahlenfolgen (1, 2, 3... oder 2, 4, 6...)

Tipp: Wenn Sie zwei Werte markieren (z.B. 1 und 3) und dann ziehen, erkennt Excel das Schrittmuster und setzt es fort: 1, 3, 5, 7, 9... Das funktioniert auch mit Datumsangaben!

Übung 2.3 — AutoAusfüllen verwenden

Öffnen Sie die Datei M2_3_AutoAusfuellen.xlsx.

1. Schreiben Sie Januar in Zelle A1 und ziehen Sie am Ausfüllkästchen bis A12.
2. Schreiben Sie 1 in B1, 3 in B2, markieren Sie beide und ziehen Sie bis B10.
3. Schreiben Sie das heutige Datum in C1 und erstellen Sie eine fortlaufende Datumsreihe für 30 Tage.

2.4. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen

Konzept: Die Inhalte-einfügen-Optionen

Jeder kennt Strg+C und Strg+V — aber Excel kann viel mehr als nur einfaches Kopieren. Mit **Inhalte einfügen** (erreichbar über Rechtsklick oder Strg+Alt+V) können Sie gezielt nur bestimmte Aspekte einer Zelle übertragen: nur die Werte ohne Formeln, nur die Formatierung, oder sogar die Tabelle transponieren (Zeilen und Spalten vertauschen).

Die wichtigsten Einfügeoptionen:

Option	Tastenkürzel (nach Strg+Alt+V)	Wirkung
Alles	—	Standard: Formeln + Formatierung
Werte	W	Nur das sichtbare Ergebnis, keine Formel
Formeln	F	Nur die Formel, ohne Formatierung
Formatierung	R	Nur das Aussehen, nicht den Inhalt
Transponieren	(Haken setzen)	Zeilen Spalten vertauschen

Tipp: Wenn Sie Formelergebnisse kopieren möchten, ohne dass sich die Bezüge verschieben, nutzen Sie „Inhalte einfügen → Werte“. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Berechnungen in eine andere Tabelle übertragen.

Übung 2.4 — Kopieren und Einfügen

Öffnen Sie die Datei M2_4_Kopieren.xlsx.

1. Kopieren Sie die Tabelle A1:D10 und fügen Sie sie ab F1 ein.
2. Kopieren Sie dieselbe Tabelle und fügen Sie sie mit „Transponieren“ ab F15 ein.
3. Kopieren Sie eine Zelle mit Formel und fügen Sie mit „Werte“ ein — beobachten Sie den Unterschied.

Modul 3: Format und Zellstil

Lernziel: Tabellen professionell formatieren, Zahlen korrekt darstellen und bedingte Formatierung einsetzen.

3.1. Grundlegende Formatierung

Konzept: Warum Formatierung über Ästhetik hinausgeht

Eine gut formatierte Tabelle ist nicht nur schöner — sie ist **verständlicher**. Studien zeigen, dass formatierte Daten schneller erfasst und korrekter interpretiert werden. Die drei Grundprinzipien professioneller Formatierung sind:

1. **Kontrast:** Überschriften heben sich deutlich von Daten ab (fett, größer, farbig)
2. **Ausrichtung:** Gleichartige Daten stehen einheitlich (Zahlen rechts, Text links)
3. **Zurückhaltung:** Weniger ist mehr — maximal 2-3 Farben, keine grellen Kombinationen

Die Formatierungswerkzeuge in der Gruppe „Schriftart“ und „Ausrichtung“:

Werkzeug	Tastenkürzel	Wirkung
Fett	Strg+Shift+F	Text hervorheben (Überschriften)
Kursiv	Strg+Shift+K	Hervorhebung im Fließtext
Unterstrichen	Strg+Shift+U	Besonders wichtige Werte
Rahmen	—	Zellen visuell voneinander trennen
Füllfarbe	—	Hintergrundfarbe für Zellen
Schriftfarbe	—	Textfarbe ändern
Verbinden und zentrieren	—	Mehrere Zellen zu einer kombinieren
Zeilenumbruch	—	Langer Text in einer Zelle umbrechen

Tipp: Das Dialogfeld „Zellen formatieren“ (Strg+1) ist die Kommandozentrale für alle Formatierungsoptionen. Hier finden Sie alles an einem Ort — von Rahmen über Ausrichtung bis zu Schriftart.

Übung 3.1 — Grundformatierung anwenden

Öffnen Sie die Datei M3_1_Grundformatierung.xlsx. Formatieren Sie die Tabelle so:

1. Überschriftenzeile: fett, dunkelblauer Hintergrund, weiße Schrift
2. Datenzellen: dünne graue Rahmen, wechselnde Zeilenfarbe (weiß/hellgrau)
3. Titel: über die gesamte Tabellenbreite verbinden und zentrieren
4. Lange Textzellen: Zeilenumbruch aktivieren

3.2. Zahlenformate

Konzept: Die Bedeutung der korrekten Zahlenformatierung

Die Zahl 0,25 kann vieles bedeuten: 25 Cent, 25%, oder einfach eine kleine Zahl. Das **Zahlenformat** legt fest, wie Excel den Wert *darstellt*, ohne den tatsächlichen Wert in der Zelle zu ändern. Das ist ein wichtiger Unterschied: Die Anzeige ist nur die Präsentation, der gespeicherte Wert bleibt für Berechnungen erhalten.

Die wichtigsten Zahlenformate:

Format	Beispiel (eingegeben)	Beispiel (angezeigt)	Verwendung
Standard	1500,5	1500,5	Keine spezielle Formatierung
Zahl	1500,5	1.500,50	Tausendertrennzeichen, Dezimalstellen
Währung	1500,5	1.500,50 €	Finanzielle Beträge
Prozent	0,19	19%	Anteile, Steuersätze
Datum	45300	15.03.2026	Kalenderdaten
Benutzerdefiniert	—	KG 42	Eigene Formate wie "KG "0

Wichtig: Prozentwerte sind in Excel Dezimalzahlen: 19% wird als 0,19 gespeichert. Wenn Sie 19 eingeben und dann % formatieren, zeigt Excel 1900% an!

Übung 3.2 — Zahlen formatieren

Öffnen Sie die Datei M3_2_Zahlenformat.xlsx.

1. Formatieren Sie Spalte B als „Währung“ mit €-Symbol und 2 Dezimalstellen.
2. Formatieren Sie Spalte C als „Prozent“ mit 1 Dezimalstelle.
3. Formatieren Sie Spalte D als „Zahl“ mit Tausendertrennzeichen.
4. Experimentieren Sie mit der Schaltfläche „Dezimalstelle hinzufügen/entfernen“.

3.3. Zeilen und Spalten anpassen

Konzept: Struktur in die Tabelle bringen

Standardmäßig sind alle Spalten gleich breit (ca. 64 Pixel) und alle Zeilen gleich hoch. Das passt selten zu Ihren Daten: Ein Nachname braucht mehr Platz als eine Altersangabe, und eine Adresse mehr als eine Postleitzahl. Sie können Spaltenbreite und Zeilenhöhe manuell per Drag & Drop oder automatisch per Doppelklick anpassen.

Methoden zum Anpassen:

Aktion	Wie	Wann verwenden
Automatisch anpassen	Doppelklick auf Spaltenrand	Spalte soll genau zum längsten Inhalt passen
Manuell ziehen	Spaltenrand per Drag	Bestimmte Breite vorgeben
Mehrere gleichzeitig	Spalten markieren, dann Rand ziehen	Einheitliche Breite für mehrere Spalten
Zeilen/Spalten ausblenden	Rechtsklick → Ausblenden	Temporär nicht benötigte Daten verstecken
Einfügen/Löschen	Rechtsklick → Zellen einfügen/löschen	Nachträglich Platz schaffen

Tipp: Mit **Strg+Leertaste** markieren Sie die gesamte Spalte, mit **Shift+Leertaste** die gesamte Zeile. Dann können Sie mit Rechtsklick schnell einfügen, löschen oder ausblenden.

Übung 3.3 — Layout anpassen

Öffnen Sie die Datei `M3_3_Layout.xlsx`.

1. Passen Sie alle Spalten mit Doppelklick automatisch an den Inhalt an.
2. Blenden Sie Spalte C („Interne Notiz“) aus und wieder ein.
3. Fügen Sie zwischen Zeile 3 und 4 eine neue leere Zeile ein.
4. Ändern Sie die Höhe von Zeile 1 (Titelzeile) manuell auf 30.

3.4. Bedingte Formatierung

Konzept: Werte automatisch hervorheben

Die bedingte Formatierung ist wie ein automatischer Textmarker: Sie definieren Regeln (z.B. „alle Werte über 1000“), und Excel formatiert die entsprechenden Zellen automatisch. Das Besondere: Wenn sich die Werte ändern, passt sich die Formatierung sofort an — ohne dass Sie erneut formatieren müssen.

Die wichtigsten Arten der bedingten Formatierung:

Art	Beispiel	Einsatz
Regeln zum Hervorheben	„Größer als 1000“ → rot	Ausreißer identifizieren
Oben/unten-Regeln	„Obere 10%“ → grün	Beste/schlechteste Werte
Datenbalken	Farbiger Balken innerhalb der Zelle	Größenverhältnisse visualisieren
Farbskalen	Verlauf von rot über gelb zu grün	Temperaturdiagramm-Effekt
Symbolsätze	Ampeln, Pfeile, Häkchen	Status sofort erkennen

Tipp: Beginnen Sie mit einer einfachen Regel wie „Größer als“ und erkunden Sie dann die Datenbalken. Diese Mini-Balkendiagramme in den Zellen sind eine der eindrucksvollsten Funktionen für Anfänger!

Übung 3.4 — Bedingte Formatierung anwenden

Öffnen Sie die Datei `M3_4_Bedingte_Formatierung.xlsx`.

1. Markieren Sie die Umsatzzahlen und wenden Sie „Datenbalken“ an (Start → Bedingte Formatierung → Datenbalken).
2. Heben Sie alle Werte über 10.000 € mit roter Füllung hervor.
3. Wenden Sie eine Farbskala (grün-weiß-rot) auf die Rabattspalte an.
4. Ändern Sie einen Wert auf 15.000 € und beobachten Sie die automatische Anpassung.

Modul 4: Formeln und Grundfunktionen

Lernziel: Berechnungen mit Formeln durchführen, Zellbezüge verstehen und grundlegende Funktionen wie SUMME und WENN einsetzen.

4.1. Grundlagen der Formeln

Konzept: Eine Formel ist wie ein Kochrezept

Eine Excel-Formel ist eine Anweisung, die Excel sagt: „Nimm diese Zutaten (Zellwerte), führe diese Operationen aus und zeige mir das Ergebnis.“ Jede Formel beginnt mit einem Gleichheitszeichen = — das ist das Signal an Excel: „Jetzt kommt eine Berechnung!“

Die mathematischen Operatoren folgen der aus der Schule bekannten Regel **„Punkt vor Strich“**:

Operator	Bedeutung	Beispiel	Ergebnis
+	Addition	=5+3	8
-	Subtraktion	=10-4	6
*	Multiplikation	=6*7	42
/	Division	=100/4	25
^	Potenz	=2^10	1024
()	Klammern	=(2+3)*4	20 (nicht 14!)

Wichtig: Ohne Klammern gilt Punkt vor Strich: =2+3*4 ergibt 14, denn 3*4=12 wird zuerst berechnet. Mit Klammern: =(2+3)*4 ergibt 20.

Übung 4.1 — Erste Formeln schreiben

Öffnen Sie die Datei M4_1_Erste_Formeln.xlsx.

1. Berechnen Sie in Zelle D2 die Summe von B2 und C2 mit =B2+C2.
2. Berechnen Sie in D3 das Produkt: =B3*C3.
3. In D4: =(B4+C4)/2 für den Durchschnitt.
4. In D5: =B5^2 für das Quadrat.
5. Testen Sie den Unterschied zwischen =10+5*2 und =(10+5)*2.

4.2. Zellbezüge: Relativ, Absolut und Gemischt

Konzept: Der Unterschied zwischen A1, \$A\$1 und \$A1

Wenn Sie eine Formel kopieren, passt Excel die Bezüge automatisch an. Aus =A1+B1 in Zeile 1 wird beim Kopieren nach unten =A2+B2 in Zeile 2. Das nennt man **relative Bezüge** — sie sind standardmäßig aktiv und in den meisten Fällen genau das, was Sie wollen.

Manchmal soll ein Bezug aber *fest* bleiben — zum Beispiel ein Mehrwertsteuersatz in Zelle B1, der für alle Berechnungen gleich ist. Dafür setzen Sie Dollarzeichen: `$B$1` bleibt immer `$B$1`, egal wohin Sie die Formel kopieren. Das ist ein **absoluter Bezug**.

Bezugstyp	Schreibweise	Beim Kopieren	Merkhilfe
Relativ	A1	Passt sich an	Kein \$ = flexibel
Absolut	<code>\$A\$1</code>	Bleibt fixiert	\$ wie „festgeschraubt“
Gemischt (Spalte fix)	<code>\$A1</code>	Spalte A bleibt, Zeile verschiebt	\$ vor dem Buchstaben
Gemischt (Zeile fix)	<code>A\$1</code>	Zeile 1 bleibt, Spalte verschiebt	\$ vor der Zahl

Tipp: Die Taste F4 schaltet beim Bearbeiten einer Formel zwischen den vier Bezugstypen durch: A1 → `$A$1` → `A$1` → `$A1` → A1. Ein unverzichtbarer Shortcut!

Übung 4.2 — Zellbezüge verstehen

Öffnen Sie die Datei `M4_2_Zellbezeuge.xlsx`.

1. Berechnen Sie in C2 den Bruttopreis mit `=B2*(1+$F$1)`, wobei F1 den MwSt-Satz (19%) enthält. Kopieren Sie die Formel nach unten. Der Bezug auf F1 muss absolut sein!
2. Erstellen Sie eine kleine Einmaleins-Tabelle (1×1 bis 10×10) mit gemischten Bezügen.
3. Testen Sie mit F4, wie sich der Bezugstyp ändert.

4.3. Statistische Grundfunktionen

Konzept: Vordefinierte Berechnungsbausteine

Funktionen sind fertige Formeln, die Excel mitbringt. Statt `=A1+A2+A3+...+A100` zu schreiben, nutzen Sie einfach `=SUMME(A1:A100)`. Jede Funktion hat einen Namen, gefolgt von Klammern mit den Argumenten. Die fünf wichtigsten statistischen Funktionen decken 90% aller Anfängerbedürfnisse ab:

Funktion	Englisch	Was sie macht	Beispiel
SUMME()	SUM()	Alle Werte addieren	<code>=SUMME(B2:B50)</code>
MITTELWERT()	AVERAGE()	Durchschnitt berechnen	<code>=MITTELWERT(C2:C50)</code>
MIN()	MIN()	Kleinsten Wert finden	<code>=MIN(D2:D50)</code>
MAX()	MAX()	Größten Wert finden	<code>=MAX(D2:D50)</code>
ANZAHL()	COUNT()	Wie viele Zahlen?	<code>=ANZAHL(E2:E50)</code>
ANZAHL2()	COUNTA()	Wie viele nicht-leere Zellen?	<code>=ANZAHL2(A2:A50)</code>

Tipp: Die AutoSumme-Schaltfläche (Alt+=) auf der Registerkarte „Start“ fügt automatisch =SUMME() für den markierten Bereich ein. Sie erkennt sogar Ihre Datenbereiche!

Übung 4.3 — Statistische Funktionen anwenden

Öffnen Sie die Datei M4_3_Statistik.xlsx.

1. Berechnen Sie mit SUMME die Gesamtsumme der Verkäufe.
2. Ermitteln Sie den MITTELWERT, die kleinste (MIN) und größte (MAX) Bestellung.
3. Zählen Sie mit ANZAHL die Anzahl der Verkaufseinträge.
4. Zählen Sie mit ANZAHL2 alle nicht-leeren Zellen in Spalte A (Kundennamen).
5. Testen Sie die AutoSumme-Schaltfläche: Klicken Sie unter eine Zahlenspalte und dann auf Summe.

4.4. Die WENN-Funktion

Konzept: Entscheidungen automatisieren

Die WENN-Funktion ist die grundlegendste aller logischen Funktionen. Sie erlaubt Excel, Entscheidungen zu treffen: „WENN diese Bedingung wahr ist, DANN tue dies, SONST tue das.“ Das ist wie eine computergestützte Wenn-Dann-Regel und die Basis für jede intelligente Automatisierung.

Syntax: =WENN(Bedingung; Dann_Wert; Sonst_Wert)

Vergleichsoperator	Bedeutung	Beispiel
>	Größer als	A1>100
<	Kleiner als	B2<0
>=	Größer oder gleich	C3>=50
<=	Kleiner oder gleich	D4<=18
=	Gleich	E5="Ja"
<>	Ungleich	F6<>0

Tipp: In einer WENN-Funktion kann der „Sonst“-Teil selbst wieder eine WENN-Funktion sein — das nennt man „verschachtelte WENN“. Ab Excel 2019 gibt es dafür die einfachere WENNS()-Funktion.

Übung 4.4 — Die WENN-Funktion einsetzen

Öffnen Sie die Datei M4_4_WENN.xlsx.

1. Schreiben Sie in D2: =WENN(C2>1000; "Großauftrag"; "Standard") und kopieren Sie die Formel nach unten.
2. In E2: =WENN(C2>5000; C2*0,1; 0) für 10% Bonus ab 5.000 €.

3. In F2: =WENN(UND(B2="Nord"; C2>2000); "Priorität"; "") — kombinieren Sie WENN mit UND für zwei Bedingungen.

Modul 5: Datenbereinigung und Validierung

Lernziel: Datenqualität durch Validierung sichern und importierte Daten professionell bereinigen.

5.1. Datenvalidierung

Konzept: Das GIGO-Prinzip — Garbage In, Garbage Out

In der Datenverarbeitung gilt ein eisernes Gesetz: **Schlechte Eingabe führt zu schlechten Ergebnissen**, egal wie perfekt Ihre Formeln sind. Wenn jemand abcd in ein Zahlenfeld schreibt oder 999 statt 9,99 als Preis, werden alle darauf aufbauenden Berechnungen falsch. Die **Datenvalidierung** ist Ihr Schutzschild: Sie legt schon vor der Eingabe fest, welche Werte erlaubt sind — und blockiert alles andere.

Die wichtigsten Validierungsarten:

Validierungstyp	Beispiel	Verhindert
Dropdown-Liste	=Kategorien!A1:A10	Freie Texteingabe, nur Auswahl
Ganze Zahl	zwischen 1 und 100	Kommazahlen, Text, zu große Werte
Dezimalzahl	zwischen 0 und 1	Negative Werte, Werte > 1
Datum	zwischen 01.01.2026 und 31.12.2026	Ungültige Datumsangaben
Textlänge	maximal 50 Zeichen	Zu lange Eingaben
Benutzerdefiniert	=UND(A1>0; A1<1000)	Alles außerhalb der Formel-Logik

Tipp: Nutzen Sie die „Eingabemeldung“ und „Fehlermeldung“ in den Validierungseinstellungen. Die Eingabemeldung erscheint als freundlicher Hinweis beim Anklicken der Zelle, die Fehlermeldung als Stoppschild bei falscher Eingabe.

Übung 5.1 — Datenvalidierung einrichten

Öffnen Sie die Datei M5_1_Validierung.xlsx.

1. Erstellen Sie eine Dropdown-Liste in Spalte B („Abteilung“) mit den Optionen: „Vertrieb“, „Marketing“, „IT“, „Personal“, „Finanzen“.
2. Begrenzen Sie Spalte C („Gehalt“) auf ganze Zahlen zwischen 30.000 und 120.000.
3. Fügen Sie eine Eingabemeldung hinzu: „Bitte wählen Sie eine Abteilung aus.“

4. Fügen Sie eine Fehlermeldung bei ungültigem Gehalt hinzu.

5.2. Werkzeuge zur Datenbereinigung

Konzept: Aufräumen wie nach einer Party

Daten kommen selten perfekt an — besonders wenn sie aus anderen Systemen stammen. Namen stehen mal in Groß-, mal in Kleinbuchstaben, Datumsangaben folgen unterschiedlichen Formaten, und Duplikate verfälschen jede Statistik. Excel bietet drei mächtige Werkzeuge, um solches Datenchaos zu bändigen:

Werkzeug	Was es tut	Typischer Einsatz
Duplikate entfernen	Identische Zeilen finden und löschen	Doppelte Bestellungen, Kunden, Einträge
Text in Spalten	Eine Textspalte anhand Trennzeichen aufteilen	„Müller, Berlin“ → Spalte A, Spalte B
Blitzschnelles Ausfüllen (Flash Fill)	Muster erkennen und automatisch fortsetzen	Aus „Max Müller“ → Vorname + Nachname extrahieren

Tipp: Blitzschnelles Ausfüllen (Strg+E) ist Magie für Anfänger: Tippen Sie in die Nachbarzelle das gewünschte Muster (z.B. nur den Vornamen), drücken Sie Strg+E — und Excel erledigt den Rest!

Übung 5.2 — Daten bereinigen

Öffnen Sie die Datei M5_2_Bereinigen.xlsx.

1. Entfernen Sie alle doppelten Einträge mit „Daten → Duplikate entfernen“.
2. Trennen Sie die Spalte „Name, Vorname“ mit „Text in Spalten“ in zwei Spalten.
3. Testen Sie das Blitzschnelle Ausfüllen: Extrahieren Sie die Initialen aus einer Namensliste.

5.3. Datenkonsolidierung

Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit

Wenn Daten über mehrere Tabellenblätter (z.B. Januar, Februar, März) verstreut sind, möchten Sie oft eine Zusammenfassung auf einem Blatt sehen — einen Jahresüberblick. Die **Konsolidierung** vereint Daten aus mehreren Bereichen nach Kategorien und wendet eine Funktion (meist SUMME) darauf an.

Tipp: Bevor Sie konsolidieren, stellen Sie sicher, dass alle Quellbereiche dieselbe Struktur haben — gleiche Kategorienamen in derselben Reihenfolge.

Übung 5.3 — Daten konsolidieren

Öffnen Sie die Datei `M5_3_Konsolidierung.xlsx`.

1. Nutzen Sie „Daten → Konsolidieren“, um die drei Monatsblätter zu einem Jahresüberblick zusammenzufassen.
2. Verlinken Sie die konsolidierten Werte mit den Quelldaten, sodass Änderungen automatisch übernommen werden.

5.4. Datenimport aus externen Quellen

Konzept: Die Brücke zur Außenwelt

Nicht alle Daten entstehen in Excel. Oft erhalten Sie `.csv`- oder `.txt`-Dateien aus anderen Programmen (Buchhaltung, Warenwirtschaft, Webshops). Excel kann diese direkt öffnen oder importieren — mit dem Vorteil, dass Sie schon beim Import Trennzeichen, Datumsformat und Kodierung festlegen können.

Importformat	Typische Quelle	Besonderheit
<code>.csv</code> (Comma-Separated)	Webshops, Datenbank-Export	Einfachster Austausch
<code>.txt</code> (Text mit Trennzeichen)	Altsysteme, Logdateien	Flexibles Trennzeichen
Aus dem Web	Webseiten mit Tabellen	Daten bleiben aktuell (aktualisierbar)

Wichtig: Achten Sie beim CSV-Import auf das richtige Trennzeichen (Komma oder Semikolon — je nach Ländereinstellung) und die korrekte Kodierung (UTF-8 für Umlaute).

Übung 5.4 — Daten importieren

Öffnen Sie die Datei `M5_4_Import.xlsx` als Ausgangspunkt.

1. Importieren Sie eine bereitgestellte `.csv`-Datei über „Daten → Aus Text/CSV“.
2. Prüfen Sie die Vorschau und passen Sie Trennzeichen und Kodierung an.
3. Laden Sie die Daten in ein neues Tabellenblatt und aktualisieren Sie die Verbindung.

Modul 6: Tabellen und Filter

Lernziel: Daten sortieren, filtern und in Excel-Tabellen professionell organisieren.

6.1. Daten sortieren

Konzept: Ordnung als Grundlage der Analyse

Sortieren ist mehr als alphabetische Ordnung — es ist der erste Schritt jeder Datenanalyse. Eine sortierte Liste zeigt sofort die höchsten Umsätze, die neuesten Bestellungen oder die produktivsten Mitarbeiter. Excel kann **mehrstufig** sortieren: zuerst nach Region, dann innerhalb jeder Region nach Umsatz — und das mit einem Klick.

Sortieroptionen im Überblick:

Sortierart	Beispiel	Einsatz
Einfach (A→Z)	Namen alphabetisch	Adresslisten, Produktkataloge
Einfach (Z→A)	Höchster Umsatz zuerst	Ranglisten, Top-10
Mehrstufig	1. Region, 2. Umsatz	Gruppierte Vergleichsanalyse
Nach Farbe	Zellen mit roter Formatierung oben	Ausreißer priorisieren

Tipp: Markieren Sie **eine** Zelle innerhalb Ihrer Datentabelle — Excel erkennt automatisch den gesamten zusammenhängenden Bereich zum Sortieren. Sie müssen nicht alles manuell auswählen!

Übung 6.1 — Sortieren üben

Öffnen Sie die Datei M6_1_Sortieren.xlsx.

- Sortieren Sie die Kundentabelle alphabetisch nach Nachname (A→Z).
- Sortieren Sie nach Bestellwert absteigend (höchster zuerst).
- Führen Sie eine mehrstufige Sortierung durch: zuerst nach Land, dann nach Bestellwert innerhalb jedes Landes.

6.2. Daten filtern

Konzept: Den Scheinwerfer auf relevante Daten richten

Ein Filter blendet alle Zeilen aus, die ein bestimmtes Kriterium *nicht* erfüllen — wie eine Suchmaschine innerhalb Ihrer Tabelle. Anders als beim Sortieren bleiben die Daten in ihrer ursprünglichen Reihenfolge, und ausgeblendete Zeilen sind nicht gelöscht, sondern nur temporär unsichtbar.

Filtertyp	Was Sie filtern können
Textfilter	Enthält, beginnt mit, endet mit...
Zahlenfilter	Größer als, zwischen, Top 10...

Filtertyp	Was Sie filtern können
Datumsfilter	Heute, diese Woche, dieses Quartal...
Nach Farbe	Alle Zellen mit gelber Füllung

Tipp: Das Filtersymbol (Trichter) in der Spaltenüberschrift zeigt an, dass ein Filter aktiv ist. Mehrere Filter gleichzeitig sind möglich — und grundlegend für die Arbeit mit großen Datenmengen.

Übung 6.2 — Filtern anwenden

Öffnen Sie die Datei M6_2_Filtern.xlsx.

1. Aktivieren Sie den Autofilter (Strg+Shift+L).
2. Filtern Sie nur Bestellungen aus „Berlin“.
3. Filtern Sie Bestellwerte über 500 €.
4. Kombinieren Sie beide Filter und zählen Sie die sichtbaren Zeilen.

6.3. Excel-Tabellen (Strg+T)

Konzept: Vom einfachen Bereich zur intelligenten Tabelle

Ein normaler Zellbereich (A1:D100) ist eine lose Sammlung von Zellen. Eine **Excel-Tabelle** (Strg+T) hingegen ist eine intelligente Datenstruktur mit klaren Vorteilen:

Eigenschaft	Normaler Bereich	Excel-Tabelle (Strg+T)
Formatierung	Manuell, statisch	Automatisch, wechselnde Zeilenfarben
Neue Zeilen	Manuell formatiert	Formatierung wird automatisch übernommen
Formeln	Werden einzeln kopiert	Werden automatisch auf alle Zeilen angewendet
Filter	Müssen manuell gesetzt werden	Sind automatisch in der Kopfzeile
Bezüge	=B2*C2	=[@Preis]*[@Menge] (strukturierte Verweise)
Diagramme/Pivots	Manuell anpassen bei neuen Daten	Erweitern sich automatisch

Tipp: Strukturierte Verweise wie =[@Umsatz] statt =D2 machen Formeln lesbarer und robuster. Sie sehen sofort, was berechnet wird — auch Wochen später.

Übung 6.3 — Excel-Tabellen verwenden

Öffnen Sie die Datei M6_3_Tabellen.xlsx.

1. Wandeln Sie den Datenbereich mit Strg+T in eine Excel-Tabelle um.

2. Wählen Sie ein Tabellenformat mit wechselnden Zeilenfarben.
3. Fügen Sie eine neue Zeile hinzu und beobachten Sie die automatische Formatierung.
4. Nutzen Sie einen strukturierten Verweis: $=[@Menge]*[@Preis]$ in der Spalte „Summe“.

6.4. Teilergebnisse und Gliederung

Konzept: Zusammenfassungen auf Knopfdruck

Stellen Sie sich eine Vertriebstabelle mit 5.000 Zeilen vor, sortiert nach Region und Produkt. Die **Teilergebnis**-Funktion fügt automatisch Summen-, Mittelwert- oder Anzahl-Zeilen nach jedem Gruppenwechsel ein — und erstellt eine Gliederung, mit der Sie zwischen Detail- und Übersichtsansicht umschalten können.

Tipp: Bevor Sie Teilergebnisse einsetzen, **müssen** die Daten nach dem Gruppierungsmerkmal sortiert sein — sonst erhalten Sie sinnlose Zwischensummen.

Übung 6.4 — Teilergebnisse berechnen

Öffnen Sie die Datei M6_4_Teilergebnisse.xlsx.

1. Sortieren Sie die Tabelle zuerst nach „Region“.
2. Fügen Sie über „Daten → Teilergebnis“ automatische Summen für jede Region ein.
3. Nutzen Sie die Gliederungssymbole (1, 2, 3 am linken Rand), um zwischen Detail- und Übersichtsansicht zu wechseln.

Modul 7: Erweiterte Funktionen

Lernziel: Bedingte Berechnungen, Suchfunktionen und Textverarbeitung beherrschen.

7.1. Bedingte mathematische Funktionen

Konzept: Rechnen nur unter bestimmten Bedingungen

Während `SUMME()` alles addiert, summiert `SUMMEWENN()` nur die Werte, die eine Bedingung erfüllen. Das Konzept ist einfach: „Addiere alle Umsätze, ABER NUR für die Region Nord.“ Das ist die Anatomie fast aller Funktionen: `=NAME(Argument1; Argument2; ...)` mit Semikolon als Trennzeichen.

Die Familie der Bedingungsfunktionen:

Funktion	Aufbau	Beispiel
SUMMEWENN()	Bereich, Kriterium, [Summe-Bereich]	=SUMMEWENN(A:A;"Nord";C:C)
SUMMEWENNS()	Summe-Bereich, Bereich1, Kriterium1, ...	=SUMMEWENNS(C:C;A:A;"Nord";B:B;"Q1")
ZÄHLENWENN()	Bereich, Kriterium	=ZÄHLENWENN(C:C;">1000")
ZÄHLENWENNS()	Bereich1, Kriterium1, Bereich2, Kriterium2. . .	=ZÄHLENWENNS(A:A;"Nord";C:C;">1000")
MITTELWERTWENN()	Bereich, Kriterium, [Mittelwert-Bereich]	=MITTELWERTWENN(A:A;"Süd";C:C)

Tipp: SUMMEWENN für EINE Bedingung, SUMMEWENNS für MEHRERE Bedingungen. Beachten Sie die unterschiedliche Reihenfolge der Argumente — bei WENNS steht der Summenbereich zuerst!

Übung 7.1 — Bedingte Summen und Zählungen

Öffnen Sie die Datei M7_1_Bedingte_Summen.xlsx.

1. Berechnen Sie mit SUMMEWENN den Gesamtumsatz für die Region „Nord“.
2. Berechnen Sie mit SUMMEWENNS den Umsatz für „Nord“ UND Produkt „Laptop“.
3. Zählen Sie mit ZÄHLENWENN alle Bestellungen über 1.000 €.
4. Zählen Sie mit ZÄHLENWENNS Großbestellungen (> 1.000 €) in der Region „Süd“.

7.2. Die SVERWEIS-Funktion

Konzept: Wie ein Telefonbuch — suchen und finden

SVERWEIS (senkrechter Verweis) sucht einen Wert in der linken Spalte einer Tabelle und gibt den Wert aus einer anderen Spalte derselben Zeile zurück. Wie ein Telefonbuch: Sie schlagen einen Namen nach (linke Spalte) und lesen die Telefonnummer (rechte Spalte). Das „S“ steht für „senkrecht“ — es wird von oben nach unten gesucht.

Syntax: =SVERWEIS(Suchkriterium; Suchmatrix; Spaltenindex; Bereich_Verweis)

Argument	Bedeutung	Beispiel
Suchkriterium	Was suchen Sie?	"Laptop" oder A2
Suchmatrix	Wo suchen Sie?	Produkte!A:D
Spaltenindex	Welche Spalte soll zurückgegeben werden?	2 (für Spalte B)
Bereich_Verweis	Exakte (0) oder ungefähre (1) Übereinstimmung?	0 = exakt

Wichtig: SVERWEIS sucht **immer in der ersten Spalte** der Suchmatrix — nie in der Mitte oder am Ende. Wenn Ihr Suchbegriff rechts steht, brauchen Sie INDEX+VERGLEICH oder XVERWEIS.

Übung 7.2 — SVERWEIS anwenden

Öffnen Sie die Datei M7_2_SVERWEIS.xlsx.

1. Nutzen Sie SVERWEIS, um zu einer Produkt-ID den passenden Produktnamen aus einer Preisliste zu finden (exakte Übereinstimmung).
2. Finden Sie zu einer Punktzahl die passende Note („sehr gut“, „gut“...) mit ungefährender Übereinstimmung.
3. Testen Sie, was passiert, wenn der Suchbegriff nicht existiert (#NV-Fehler).

7.3. INDEX und VERGLEICH

Konzept: Die flexible Alternative zu SVERWEIS

INDEX+VERGLEICH ist die mächtigere Kombination: INDEX liefert den Wert an einer bestimmten Position in einem Bereich, VERGLEICH findet die Position eines Suchbegriffs. Zusammen können sie in jede Richtung suchen — nicht nur von links nach rechts wie SVERWEIS.

```
=INDEX(Bereich; Zeilennummer; [Spaltennummer])  
=VERGLEICH(Suchkriterium; Suchbereich; [Vergleichstyp])  
→ liefert die POSITION (Zeilennummer), nicht den Wert
```

Kombiniert: =INDEX(Ergebnisspalte; VERGLEICH(Suchbegriff; Suchspalte; 0))

Tipp: INDEX+VERGLEICH sucht in jede Richtung (auch rechts→links), ist schneller bei großen Tabellen und bricht nicht, wenn Spalten eingefügt werden. Für Excel 365-Nutzer ist XVERWEIS (XLOOKUP) die einfachste Alternative.

Übung 7.3 — INDEX und VERGLEICH kombinieren

Öffnen Sie die Datei M7_3_INDEX_VERGLEICH.xlsx.

1. Finden Sie mit INDEX+VERGLEICH den Preis eines Produkts, wobei die Produktspalte rechts vom Preis steht (was SVERWEIS nicht kann).
2. Erstellen Sie eine bidirektionale Suche: Produkt (Zeile) × Monat (Spalte).
3. Vergleichen Sie die Formel mit der SVERWEIS-Variante aus der vorherigen Übung.

7.4. Text- und Datumsfunktionen

Konzept: Texte nicht nur anzeigen, sondern bearbeiten

Excel kann mehr als nur Texte speichern — es kann Texte zerlegen, zusammensetzen, bereinigen und transformieren. Das ist besonders wertvoll, wenn Daten aus Fremdsystemen kommen und „Herr Dr. Max Müller, MBA“ zu „Müller, Max“ werden soll.

Die wichtigsten Textfunktionen:

Funktion	Wirkung	Beispiel	Ergebnis
LINKS(Text; n)	Erste n Zeichen	=LINKS("Excel";2)	Ex
RECHTS(Text; n)	Letzte n Zeichen	=RECHTS("Excel";2)	el
TEIL(Text; Start; n)	n Zeichen ab Position	=TEIL("Excel";2;3)	xce
LÄNGE(Text)	Anzahl Zeichen	=LÄNGE("Excel")	5
GLÄTTEN(Text)	Überflüssige Leerzeichen entfernen	=GLÄTTEN(" Hallo ")	Hallo
GROSS2(Text)	Erster Buchstabe groß	=GROSS2("max")	Max
VERKETTEN() / &	Texte verbinden	=A2&" "&B2	Max Müller

Tipp: Mit HEUTE() erhalten Sie immer das aktuelle Datum — ideal für Altersberechnungen oder Fristenüberwachung: =JAHR(HEUTE())-JAHR(Geburtsdatum).

Übung 7.4 — Text- und Datumsfunktionen anwenden

Öffnen Sie die Datei M7_4_Text_Datum.xlsx.

1. Extrahieren Sie aus einer Spalte „Nachname, Vorname“ den Nachnamen mit LINKS() und FINDEN().
2. Bereinigen Sie importierte Texte mit GLÄTTEN() von überflüssigen Leerzeichen.
3. Verbinden Sie Vor- und Nachname aus zwei Spalten mit & zu einer Spalte.
4. Berechnen Sie das Alter von Personen aus dem Geburtsdatum mit HEUTE().

Modul 8: Diagramme und Visualisierung

Lernziel: Den richtigen Diagrammtyp wählen, professionelle Diagramme erstellen und formatieren.

8.1. Welches Diagramm für welche Daten?

Konzept: Visuelle Kommunikation als Sprache

Ein Diagramm übersetzt Zahlen in Bilder — und das menschliche Gehirn verarbeitet Bilder 60.000-mal schneller als Text. Aber nicht jedes Diagramm passt zu jedem Datentyp. Die Kunst liegt in der **richtigen Wahl**: Ein Tortendiagramm für 50 Datenpunkte ist Unsinn, ein Liniendiagramm für Produktnamen ebenso. Hier ist Ihr Auswahlleitfaden:

Datentyp	Empfohlenes Diagramm	Beispiel
Vergleich von Werten	Säulendiagramm	Umsatz pro Region
Zeitliche Entwicklung	Liniendiagramm	Aktienkurs über 12 Monate
Anteile eines Ganzen	Kreisdiagramm	Marktanteile (max. 5-7 Segmente!)
Rangfolge	Balkendiagramm	Top-10 Produkte
Beziehung zweier Variablen	Punktdiagramm (XY)	Werbeausgaben vs. Umsatz
Häufigkeitsverteilung	Histogramm	Altersverteilung der Kunden

Wichtig: Ein Kreisdiagramm sollte nie mehr als 5-7 Segmente haben — sonst wird es unleserlich. Fassen Sie kleine Anteile zu „Sonstige“ zusammen.

Übung 8.1 — Ihr erstes Diagramm

Öffnen Sie die Datei `M8_1_Erste_Diagramme.xlsx`.

1. Markieren Sie die Umsatztabelle (Produkte + Werte) und erstellen Sie ein Säulendiagramm über „Einfügen → Säulendiagramm“.
2. Erstellen Sie ein Kreisdiagramm aus denselben Daten. Welches ist aussagekräftiger und warum?
3. Erstellen Sie ein Liniendiagramm aus den monatlichen Umsatzzahlen.

8.2. Diagrammelemente formatieren

Konzept: Vom Standard-Diagramm zum professionellen Bericht

Das Standard-Diagramm von Excel ist funktional, aber selten präsentationsreif. Erst durch gezielte Anpassung wird ein Diagramm zum Kommunikationswerkzeug: aussagekräftiger Titel, korrekte Achsenbeschriftung, passende Datenbeschriftungen und eine Legende, die erklärt, ohne zu verwirren.

Die Elemente eines Diagramms:

Element	Zweck	Empfehlung
Diagrammtitel	Was zeigt das Diagramm?	Immer setzen, präzise beschreiben
Achsentitel	Was bedeuten X- und Y-Achse?	Bei unbekannten Einheiten angeben
Legende	Welche Farbe = welche Datenreihe?	Bei mehreren Datenreihen erforderlich
Datenbeschriftungen	Konkrete Zahlen direkt am Punkt	Bei Präsentationen hilfreich
Gitternetzlinien	Orientierung auf der Y-Achse	Dezente Farbe, nicht zu viele

Tipp: Mit dem Plus-Symbol (+) rechts neben einem markierten Diagramm können Sie alle Diagrammelemente mit einem Klick ein- und ausblenden. Das ist der schnellste Weg zur Anpassung.

Übung 8.2 — Diagramm formatieren

Öffnen Sie die Datei `M8_2_Diagrammformat.xlsx`.

1. Fügen Sie einen aussagekräftigen Diagrammtitel hinzu („Quartalsumsatz 2026“).
2. Beschriften Sie die Achsen („Quartal“ und „Umsatz in €“).
3. Fügen Sie Datenbeschriftungen zu den Säulen hinzu.
4. Ändern Sie die Farben der Säulen mit einer professionellen Farbpalette.

8.3. Verbund- und Spezialdiagramme

Konzept: Zwei Datenskalen in einem Diagramm

Manchmal wollen Sie Umsatz (in Tausend Euro) und Wachstumsrate (in Prozent) in einem Diagramm zeigen — aber die Wertebereiche sind extrem unterschiedlich. Ein **Verbunddiagramm** (Kombi-Diagramm) mit **Sekundärachse** löst dieses Problem: Säulen für den Umsatz auf der linken Achse, eine Linie für die Wachstumsrate auf der rechten.

Tipp: Ein Verbunddiagramm eignet sich hervorragend für Soll-Ist-Vergleiche, Budget vs. tatsächliche Ausgaben oder Umsatz vs. Gewinnmarge.

Übung 8.3 — Verbunddiagramm erstellen

Öffnen Sie die Datei `M8_3_Verbunddiagramm.xlsx`.

1. Erstellen Sie ein Kombi-Diagramm: Umsatz als Säulen, Wachstumsrate als Linie.
2. Fügen Sie eine Sekundärachse für die Wachstumsrate ein.
3. Formatieren Sie beide Achsen mit passenden Einheiten (€ und %).

8.4. Dashboard-Grundlagen

Konzept: Alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick

Ein Dashboard ist eine Übersichtsseite, die mehrere Diagramme, Kennzahlen und Tabellen auf einem Bildschirm vereint — wie das Armaturenbrett eines Autos. Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick erfassbar, ohne dass der Betrachter zwischen Tabellenblättern wechseln muss.

Die Bestandteile eines einfachen Dashboards:

Element	Funktion	Beispiel
KPI-Karten	Einzelne Kennzahl groß darstellen	„Gesamtumsatz: 1,2 Mio. €“
Trenddiagramm	Entwicklung über Zeit zeigen	Liniendiagramm letzte 12 Monate
Vergleichsdiagramm	Kategorien vergleichen	Säulendiagramm nach Region
Anteilsdiagramm	Zusammensetzung zeigen	Kreisdiagramm nach Produktgruppe

Übung 8.4 — Einfaches Dashboard erstellen

Öffnen Sie die Datei M8_4_Dashboard.xlsx.

1. Erstellen Sie auf einem neuen Blatt drei Diagramme aus den Quelldaten:
ein Säulendiagramm (nach Region), ein Liniendiagramm (nach Monat) und ein Kreisdiagramm (nach Produktkategorie).
2. Ordnen Sie die Diagramme übersichtlich auf dem Blatt an.
3. Fügen Sie über jedem Diagramm einen erklärenden Text ein.

Modul 9: Pivot-Tabellen

Lernziel: Große Datenmengen mit Pivot-Tabellen gruppieren, zusammenfassen und analysieren.

9.1. Was ist eine Pivot-Tabelle?

Konzept: Daten drehen und wenden wie einen Zauberwürfel

Eine Pivot-Tabelle ist eines der revolutionärsten Werkzeuge in Excel. Stellen Sie sich vor, Sie haben 10.000 Verkaufsdatensätze und möchten wissen: „Wie hoch war der Umsatz pro Region und pro Quartal?“ Eine Pivot-Tabelle beantwortet diese Frage in Sekunden — und Sie können die Perspektive jederzeit ändern („pivotieren“), ohne eine einzige Formel zu schreiben.

Das Grundprinzip ist einfach: **Gruppieren und Zusammenfassen**. Sie ziehen Felder in vier Bereiche und Excel erledigt den Rest — keine Formeln, keine manuelle Sortierung.

Die vier Bereiche einer Pivot-Tabelle:

Bereich	Funktion	Beispiel
Zeilen	Was steht links in der Tabelle?	Region, Produkt, Monat
Spalten	Was steht oben in der Tabelle?	Quartal, Jahr, Kategorie
Werte	Was soll berechnet werden?	Summe Umsatz, Anzahl Bestellungen
Filter	Welche Daten sollen ausgeschlossen werden?	Nur Jahr 2026, nur Region Nord

Tipp: Sie können jederzeit Felder zwischen den Bereichen verschieben — die Tabelle aktualisiert sich sofort. Experimentieren Sie! Es gibt kein „Falsch“ beim Erkunden von Daten mit Pivot-Tabellen.

Übung 9.1 — Erste Pivot-Tabelle

Öffnen Sie die Datei M9_1_Pivot.xlsx.

1. Markieren Sie eine Zelle in der Datentabelle und wählen Sie „Einfügen → PivotTable“.
2. Ziehen Sie „Region“ in den Zeilenbereich und „Umsatz“ in den Wertebereich.
3. Beobachten Sie, wie Excel automatisch die Summe pro Region berechnet.

9.2. Pivot-Tabelle anpassen**Konzept: Nicht nur SUMME — vielfältige Zusammenfassungen**

Standardmäßig zeigt eine Pivot-Tabelle die **Summe** numerischer Werte. Aber Sie können die Zusammenfassungsfunktion jederzeit ändern: Mittelwert, Anzahl, Maximum, Minimum, Prozentanteil... und sogar „Differenz zum Vorjahr“ oder „% des Gesamtergebnisses“. Das macht die Pivot-Tabelle zu einem flexiblen Analysewerkzeug.

Verfügbare Zusammenfassungsfunktionen:

Funktion	Frage, die sie beantwortet
Summe	Wie viel insgesamt?
Anzahl	Wie viele Einträge?
Mittelwert	Was ist der Durchschnitt?
Maximum / Minimum	Höchster / niedrigster Wert?
% des Gesamtergebnisses	Welchen Anteil hat dieser Wert?
Differenz zum Vormonat	Wie hat sich der Wert verändert?

Übung 9.2 — Pivot-Tabelle anpassen

Öffnen Sie die Datei M9_2_Pivot_Anpassung.xlsx.

1. Ändern Sie die Zusammenfassung von „Summe“ auf „Mittelwert“.
2. Gruppieren Sie die Datumsangaben nach Monaten und Quartalen (Rechtsklick → Gruppieren).
3. Zeigen Sie die Werte als „% des Gesamtergebnisses“ an.
4. Fügen Sie ein berechnetes Feld hinzu: „Bonus“ = Umsatz $\times$ 5%.

9.3. Mit Slicern filtern

Konzept: Visuelle Filter für Pivot-Tabellen

Slicer sind interaktive Schaltflächen, mit denen Sie Pivot-Tabellen filtern — aber viel eleganter als herkömmliche Dropdown-Filter. Ein Klick auf „Nord“ im Slicer, und alle verbundenen Pivot-Tabellen und Diagramme zeigen nur die Daten dieser Region. Das macht Slicer zum perfekten Werkzeug für Dashboards und Präsentationen.

Tipp: Ein Slicer kann mit mehreren Pivot-Tabellen gleichzeitig verbunden werden (Rechtsklick → Berichtsverbindungen). So steuern Sie ein ganzes Dashboard mit einem Klick.

Übung 9.3 — Slicer einsetzen

Öffnen Sie die Datei M9_3_Slicer.xlsx.

1. Fügen Sie einen Slicer für das Feld „Region“ ein (PivotTable-Analyse → Slicer einfügen).
2. Filtern Sie mit dem Slicer auf eine bestimmte Region.
3. Fügen Sie einen zweiten Slicer für „Produktkategorie“ hinzu und kombinieren Sie beide Filter.

9.4. PivotCharts

Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben

Ein PivotChart ist ein Diagramm, das direkt mit einer Pivot-Tabelle verbunden ist. Wenn Sie die Pivot-Tabelle verändern (andere Gruppierung, anderer Filter), passt sich das Diagramm automatisch an. Das ist die perfekte Kombination aus Analyse (Pivot) und Präsentation (Chart).

Übung 9.4 — PivotChart erstellen

Öffnen Sie die Datei M9_4_PivotChart.xlsx.

1. Erstellen Sie aus Ihrer Pivot-Tabelle ein PivotChart (PivotTable-Analyse → PivotChart).
2. Wählen Sie einen passenden Diagrammtyp.
3. Testen Sie die Interaktivität: Ändern Sie die Pivot-Tabelle und beobachten Sie, wie das Diagramm folgt.

Modul 10: Analyse und Finanzfunktionen

Lernziel: Was-wäre-wenn-Analysen durchführen und grundlegende Finanzfunktionen einsetzen.

10.1. Zielwertsuche (Goal Seek)

Konzept: Vom Ergebnis zur Ursache zurückrechnen

Normalerweise geben Sie Werte ein und Excel berechnet das Ergebnis (z.B. Menge $\times$ Preis = Umsatz). Die **Zielwertsuche** macht das Gegenteil: Sie sagen „Ich will 100.000 € Umsatz erreichen“, und Excel findet den notwendigen Preis oder die Menge. Das ist besonders nützlich für Planung und Budgetierung.

Tipp: Die Zielwertsuche finden Sie unter „Daten → Was-wäre-wenn-Analyse → Zielwertsuche“. Sie benötigen drei Angaben: Zielzelle (mit Formel), Zielwert und veränderbare Zelle.

Übung 10.1 — Zielwertsuche anwenden

Öffnen Sie die Datei M10_1_Zielwertsuche.xlsx.

1. Sie möchten einen Gesamtumsatz von 100.000 € erreichen. Nutzen Sie die Zielwertsuche, um den erforderlichen Stückpreis zu ermitteln.
2. Ein Kredit über 200.000 € soll eine monatliche Rate von 1.500 € haben. Welcher Zinssatz ist dafür maximal zulässig?

10.2. Finanzfunktionen

Konzept: Der Zeitwert des Geldes — vereinfacht

Geld heute ist mehr wert als Geld morgen. Warum? Weil Sie Geld heute anlegen können und es durch Zinsen wächst (Opportunitätsprinzip). Excel bildet dieses Grundprinzip der Finanzmathematik mit speziellen Funktionen ab — Sie müssen nur die Parameter kennen.

Die wichtigsten Finanzfunktionen für Anfänger:

Funktion	Was sie berechnet	Beispiel
RMZ() (Rate)	Monatliche Rate eines Kredits	=RMZ(Zins/12; Monate; -Kreditbetrag)
ZW() (Zukunftswert)	Endkapital einer Sparanlage	=ZW(Zins; Jahre; -Rate; -Startkapital)
NBW() (Kapitalwert)	Heutiger Wert zukünftiger Zahlungen	=NBW(Zins; Zahlung1; Zahlung2...)
IKV() (Interner Zinsfuß)	Rendite einer Investition	=IKV(Wertebereich)

Tipp: Bei RMZ und ZW sind Zahlungen, die Sie leisten (Kreditrate, Sparrate), als negative Zahlen anzugeben. Der Kreditbetrag ist positiv aus Sicht der Bank.

Übung 10.2 — Finanzfunktionen anwenden

Öffnen Sie die Datei M10_2_Finanzfunktionen.xlsx.

1. Berechnen Sie mit RMZ() die monatliche Rate für einen Kredit über 250.000 € bei 4,5% Zins und 30 Jahren Laufzeit.
2. Berechnen Sie mit ZW() das Endkapital nach 20 Jahren, wenn Sie monatlich 200 € bei 3% Zins ansparen.
3. Vergleichen Sie zwei Investitionen mit NBW() und entscheiden Sie, welche vorteilhafter ist.

Modul 11: Druck und Zusammenarbeit

Lernziel: Tabellen professionell für den Druck aufbereiten und mit anderen zusammenarbeiten.

11.1. Seitenlayout konfigurieren

Konzept: Vom Bildschirm zum Papier — die andere Denkweise

Eine Tabelle, die am Bildschirm perfekt aussieht, kann gedruckt ein Desaster sein: abgeschnittene Spalten, fehlende Überschriften, kein Seitenrand. Der Druck erfordert eine andere Denkweise — Sie müssen Excel sagen, was auf eine Seite passt, wie die Ränder sein sollen und ob Hoch- oder Querformat besser ist.

Die wichtigsten Druckeinstellungen:

Einstellung	Optionen	Empfehlung
Ausrichtung	Hochformat / Querformat	Breite Tabellen → Querformat
Skalierung	An Seite anpassen / %	„Alle Spalten auf eine Seite“
Seitenränder	Normal / Schmal / Benutzerdefiniert	Bei vielen Spalten: „Schmal“
Papierformat	A4, Letter. . .	Mittel-/Nordeuropa: A4

Tipp: Rufen Sie vor jedem Druck die **Seitenumbruchvorschau** auf (Ansicht → Seitenumbruchvorschau). Sie sehen sofort, wo die Seitenumbrüche liegen und können sie per Drag & Drop verschieben.

Übung 11.1 — Seitenlayout einrichten

Öffnen Sie die Datei M11_1_Drucklayout.xlsx.

1. Ändern Sie die Ausrichtung auf Querformat.
2. Skalieren Sie die Tabelle so, dass alle Spalten auf eine Seite passen.
3. Setzen Sie die Seitenränder auf „Schmal“.
4. Zentrieren Sie die Tabelle horizontal und vertikal auf der Seite.

11.2. Druckbereich und Seitenumbrüche

Konzept: Nicht alles muss gedruckt werden

Oft enthält ein Tabellenblatt Hilfsberechnungen, Zwischenergebnisse oder Notizen, die nicht gedruckt werden sollen. Mit dem **Druckbereich** legen Sie exakt fest, welcher Teil des Blattes gedruckt wird — der Rest wird ignoriert. Mit manuellen **Seitenumbrüchen** steuern Sie, wo eine neue Seite beginnt.

Übung 11.2 — Druckbereich festlegen

Öffnen Sie die Datei M11_2_Druckbereich.xlsx.

1. Definieren Sie einen Druckbereich, der nur die Haupttabelle (ohne Hilfsspalten) umfasst.
2. Fügen Sie einen manuellen Seitenumbruch nach Zeile 30 ein.
3. Nutzen Sie die Seitenumbruchvorschau, um die Umbrüche zu kontrollieren.

11.3. Kopf- und Fußzeilen

Konzept: Professionelle Dokumente brauchen Metadaten

Eine gedruckte Excel-Tabelle ohne Kopfzeile wirkt unprofessionell. Kopf- und Fußzeilen enthalten Seitennummern, Datum, Dateinamen oder Firmenlogos — Informationen, die dem Leser Orientierung geben. Einmal eingerichtet, erscheinen sie automatisch auf jeder Seite.

Tipp: Nutzen Sie die vordefinierten Elemente (Seitenzahl, Anzahl der Seiten, aktuelles Datum, Dateipfad) über die Schaltflächen im Kopf-/Fußzeilen-Dialog. Das spart Tipparbeit und bleibt automatisch aktuell.

Übung 11.3 — Kopf- und Fußzeilen erstellen

Öffnen Sie die Datei `M11_3_Kopfzeilen.xlsx`.

1. Fügen Sie eine Kopfzeile mit dem Firmennamen (links) und dem Datum (rechts) ein.
2. Fügen Sie eine Fußzeile mit „Seite X von Y“ (mittig) ein.
3. Aktivieren Sie „Wiederholungszeilen oben“, damit die Tabellenüberschrift auf jeder gedruckten Seite erscheint.

11.4. Zusammenarbeit und Export

Konzept: Excel-Dateien weitergeben wie ein Profi

Bevor Sie eine Excel-Datei per E-Mail versenden, stellen Sie sicher, dass der Empfänger sie öffnen und lesen kann. Nicht jeder hat Excel — eine PDF-Version als Alternative ist professioneller Standard. Kommentare erlauben Rückfragen direkt in der Tabelle, ohne die Daten zu verändern.

Exportformat	Wann verwenden?
.xlsx	Empfänger soll weiterarbeiten können
.pdf	Endgültige Version, nicht bearbeitbar
.csv	Rohdaten für andere Programme

Übung 11.4 — Für die Weitergabe vorbereiten

Öffnen Sie die Datei `M11_4_Zusammenarbeit.xlsx`.

1. Exportieren Sie die Tabelle als PDF.
2. Fügen Sie einen Kommentar in eine Zelle ein (Überprüfen → Neuer Kommentar).
3. Speichern Sie die Datei sowohl als `.xlsx` als auch als `.pdf`.

Modul 12: Schutz und Sicherheit

Lernziel: Arbeitsmappen und Zellen schützen sowie die Produktivität durch Tastenkombinationen steigern.

12.1. Zellen und Blätter schützen

Konzept: Nicht jeder soll alles ändern dürfen

Stellen Sie sich eine Budgettabelle vor, die an mehrere Abteilungsleiter geht. Die Formeln sollen geschützt sein, aber jeder soll seine eigenen Zahlen eintragen können. Der **Blattschutz** in Excel macht genau das: Sie legen fest, welche Zellen bearbeitbar sind und welche gesperrt. Optional mit Passwort — für vertrauliche Daten.

Die Schutzebenen in Excel:

Ebene	Was sie schützt	Typischer Einsatz
Zellsperre	Einzelne Zellen vor Änderung	Formeln, Referenzwerte
Blattschutz	Gesamtes Tabellenblatt	Vor versehentlichem Löschen
Arbeitsmappenschutz	Struktur (Blätter löschen/einfügen)	Verhindert Umstrukturierung
Passwort zum Öffnen	Gesamte Datei	Vertrauliche Daten

Wichtig: Alle Zellen sind standardmäßig gesperrt — aber die Sperre wirkt erst, wenn Sie den Blattschutz aktivieren! Entsperren Sie zuerst die Zellen, die bearbeitbar bleiben sollen (Strg+1 → Schutz → Gesperrt abwählen).

Übung 12.1 — Schutz einrichten

Öffnen Sie die Datei M12_1_Schutz.xlsx.

1. Entsperren Sie die Eingabezellen (B2:B10), lassen Sie die Formelzellen gesperrt.
2. Aktivieren Sie den Blattschutz und testen Sie: Eingabezellen sind bearbeitbar, andere Zellen nicht.
3. Schützen Sie die Arbeitsmappenstruktur, sodass keine Blätter gelöscht werden können.

12.2. Die wichtigsten Tastenkombinationen

Konzept: Maus spart Zeit — Tastatur spart mehr

Jedes Mal, wenn Ihre Hand die Tastatur verlässt, verlieren Sie rund 2 Sekunden. Bei hunderten Aktionen pro Stunde summiert sich das dramatisch. Die wichtigsten Tastenkombinationen zu beherrschen, macht Sie nicht nur schneller, sondern auch präziser — denn Muscle Memory ist fehlerresistenter als Mausklicks.

Die unverzichtbaren Top-10-Shortcuts:

Tastenkombination	Aktion	Merkhilfe
Strg+C / Strg+V / Strg+X	Kopieren / Einfügen / Ausschneiden	Wie überall
Strg+Z / Strg+Y	Rückgängig / Wiederherstellen	Ihr Sicherheitsnetz
Strg+S	Speichern	Alle 5 Minuten!
Strg+1	Zellen formatieren (Dialog)	Alles an einem Ort
Strg+Shift+L	Autofilter an/aus	L wie „Liste“
Strg+Pos1 / Strg+Ende	Zum Anfang / Ende springen	Navigation
Strg+Pfeiltasten	Zum Rand des Datenbereichs	Große Tabellen
F4	Letzte Aktion wiederholen / Bezugstyp wechseln	Zwei Funktionen, eine Taste
Alt+=	AutoSumme	Schnelle Summierung
Strg+T	Als Tabelle formatieren	T wie Tabelle

Übung 12.2 — Tastenkombinationen üben

Öffnen Sie die Datei M12_2_Tastenkombinationen.xlsx und bearbeiten Sie sie ausschließlich mit Tastenkombinationen:

1. Strg+Shift+L für Filter, dann mit Pfeiltasten navigieren.
2. F4 zum Wiederholen einer Formatierung.
3. Strg+1 zum Öffnen des Formatierungsdialogs.
4. Alt+= für automatische Summierung.

12.3. Dokumentinspektion

Konzept: Was Ihre Excel-Datei über Sie verrät

Excel-Dateien enthalten oft versteckte Informationen: den Namen des Autors, Kommentare, ausgeblendete Zeilen oder Spalten und sogar frühere Versionen von Daten. Bevor Sie eine Datei extern weitergeben, sollten Sie diese Metadaten entfernen — genau wie Sie Ihren Namen von einem Geschenk abziehen, bevor Sie es weiterverschenken.

Die Dokumentinspektion prüft auf:

- Kommentare und Anmerkungen
- Dokumenteigenschaften (Autor, Firma, Erstelldatum)
- Ausgeblendete Zeilen, Spalten und Tabellenblätter
- Kopf- und Fußzeilen
- Externe Verknüpfungen zu anderen Dateien

Übung 12.3 — Dokument inspizieren

Öffnen Sie die Datei `M12_3_Inspektion.xlsx`.

1. Führen Sie die Dokumentinspektion durch (Datei → Informationen → Auf Probleme überprüfen → Dokument prüfen).
2. Entfernen Sie alle gefundenen persönlichen Informationen.
3. Speichern Sie die bereinigte Version.

Modul 13: Automatisierung mit Makros

Lernziel: Das Konzept der Makros verstehen und einfache Automatisierungen aufzeichnen.

13.1. Was sind Makros?

Konzept: Wiederkehrende Aufgaben nur einmal erledigen

Ein Makro ist ein **aufgezeichneter Arbeitsschritt**, den Excel auf Knopfdruck wiederholen kann. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Morgen dieselben fünf Formatierungsschritte an einem Tagesbericht ausführen. Mit einem Makro erledigen Sie alle fünf Schritte mit einem Klick — nachdem Sie sie einmal aufgezeichnet haben.

Makros werden in der Programmiersprache **VBA** (Visual Basic for Applications) gespeichert. Die gute Nachricht: Zum Aufzeichnen müssen Sie kein VBA können — Excel schreibt den Code automatisch.

Wichtig: Makros funktionieren nur in `.xlsm`-Dateien (Excel-Arbeitsmappe mit Makros), nicht in normalen `.xlsx`-Dateien. Speichern Sie Makro-Arbeitsmappen immer im `.xlsm`-Format.

Übung 13.1 — Entwicklertools aktivieren

Öffnen Sie die Datei `M13_1_Entwicklertools.xlsx`.

1. Aktivieren Sie die Registerkarte „Entwicklertools“ (Datei → Optionen → Menüband anpassen → Entwicklertools).
2. Speichern Sie die Datei als `.xlsm` (Excel-Arbeitsmappe mit Makros).
3. Erkunden Sie die neue Registerkarte und identifizieren Sie die Schaltfläche „Makro aufzeichnen“.

13.2. Makros aufzeichnen

Konzept: Excel schaut Ihnen zu und merkt sich jeden Schritt

Das Aufzeichnen eines Makros ist denkbar einfach: Sie klicken auf „Aufzeichnen“, führen Ihre Arbeitsschritte normal aus und klicken auf „Aufzeichnung beenden“. Excel hat jeden Mausklick und jede Tastatureingabe in VBA-Code übersetzt und gespeichert.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen **absoluten** und **relativen** Bezügen bei der Aufzeichnung: - **Absolute Aufzeichnung**: Das Makro arbeitet immer in denselben Zellen (z.B. A1) - **Relative Aufzeichnung**: Das Makro arbeitet relativ zur aktuellen Position

Tipp: Für formatierende Makros, die Sie auf verschiedene Tabellen anwenden wollen, nutzen Sie **relative Bezüge** bei der Aufzeichnung.

Übung 13.2 — Makro aufzeichnen

Öffnen Sie die Datei M13_2_Makro_Aufzeichnen.xlsx.

1. Zeichnen Sie ein Makro auf, das die Überschriftenzeile fett formatiert, einen grauen Hintergrund gibt und Rahmen um den Datenbereich zieht.
2. Speichern Sie das Makro mit dem Namen „FormatBericht“.
3. Führen Sie das Makro auf einem zweiten Tabellenblatt aus.
4. Weisen Sie das Makro einer Schaltfläche oder Form zu.

13.3. Der VBA-Editor

Konzept: Einen Blick unter die Motorhaube werfen

Nach der Aufzeichnung können Sie den erzeugten VBA-Code im **VBA-Editor** (Alt+F11) ansehen und verstehen lernen. Der Editor zeigt den Code, den Excel automatisch generiert hat — oft ausführlicher, als ein Programmierer ihn schreiben würde, aber eine hervorragende Lernquelle.

Die wichtigsten Bereiche des VBA-Editors:

Bereich	Funktion
Projekt-Explorer	Alle geöffneten Arbeitsmappen und ihre Bestandteile
Code-Fenster	Der eigentliche VBA-Code
Eigenschaften-Fenster	Eigenschaften von Blättern und Steuerelementen
Direktbereich	Befehle direkt testen (Strg+G zum Anzeigen)

Übung 13.3 — VBA-Editor erkunden

Öffnen Sie die Datei M13_3_VBA_Editor.xlsx.

1. Öffnen Sie den VBA-Editor mit Alt+F11.

2. Finden Sie im Projekt-Explorer das aufgezeichnete Makro aus der vorherigen Übung.
3. Lesen Sie den Code und identifizieren Sie Zeilen, die Formatierungen (`.Font.Bold = True`, `.Interior.Color`) vornehmen.

13.4. Grundbegriffe der VBA-Programmierung

Konzept: Vom Aufzeichnen zum Programmieren

Aufgezeichnete Makros arbeiten stur nach Schema — sie können keine Entscheidungen treffen. Echte Automatisierung beginnt mit einfachen Programmierkonzepten:

Konzept	Bedeutung	Beispiel
Variable	Ein benannter Speicherplatz für Werte	<code>Dim anzahl As Integer</code>
Bedingung	Code nur unter bestimmten Umständen ausführen	<code>If wert > 100 Then...</code>
Schleife	Code mehrmals wiederholen	<code>For i = 1 To 10... Next i</code>
Sub	Ein benanntes Makro (Unterprogramm)	<code>Sub MeinMakro()... End Sub</code>

Tipp: Auch wenn Sie nicht vorhaben, VBA-Programmierer zu werden — das Verständnis dieser Grundbegriffe hilft Ihnen, aufgezeichnete Makros zu lesen, anzupassen und Fehler zu beheben.

Übung 13.4 — Einfaches VBA programmieren

Öffnen Sie die Datei `M13_4_VBA_Programmieren.xlsx`.

1. Schreiben Sie im VBA-Editor (`Alt+F11`) ein Makro, das mit einer `For`-Schleife die Zahlen 1 bis 10 in die Zellen A1 bis A10 schreibt.
2. Erweitern Sie das Makro um eine `If`-Bedingung: Zahlen über 5 sollen fett formatiert werden.
3. Führen Sie das Makro aus und prüfen Sie das Ergebnis.